

2.3 第九讲：布尔函数、命题范式以及布尔代数

2.3.1 布尔函数命题表示性定理

问题 2.3.1. 为什么我们刚开始在选取逻辑符号时只选取了基本的逻辑非 $\neg$ 和逻辑蕴含 $\rightarrow$ 两个，而通常所用的(我们称之为派生的)逻辑合取 $\wedge$ 、逻辑析取 $\vee$ 、逻辑等价 $\leftrightarrow$ 没有被采用？

定义 2.3.1 (真值函数). 所有的函数 $v : \{0, 1\}^{n+1} \rightarrow \{0, 1\} (n \in \mathbb{N})$ 都被称为**真值函数**(或**布尔函数**)，反之亦然。

令 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 为一个命题表达式。假设 φ 中的每一个命题符号都在集合 $\{A_0, \dots, A_{n-1}\}$ 中，即 n 足够大。那么 φ 可以以如下方式典型地诱导出一个 n 元真值函数 $f_\varphi : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ ：

任给 $\sigma \in \{0, 1\}^n$ ，令

$$\nu_\sigma(A_i) = \begin{cases} \sigma(i) & \text{如果 } i < n, \\ 1 & \text{如果 } n \leq i. \end{cases}$$

然后再令 $f_\varphi(\sigma) = \bar{\nu}_\sigma(\varphi)$ 。

比如， $n = 3$ 。 φ 为 $((A_0 \rightarrow (A_1 \rightarrow A_2)) \rightarrow ((A_0 \rightarrow A_1) \rightarrow (A_0 \rightarrow A_2)))$ 。 φ 中的每一个命题符号都在 $\{A_0, A_1, A_2\}$ 中。

一个真值函数 $f : \{0, 1\}^{n+1} \rightarrow \{0, 1\}$ 可以由命题表达式 φ 所诱导当且仅当 φ 中的每一个命题符号都是前 n 个命题符号中的一个，而且 $f = f_\varphi$ 。

定理 2.3.1 (布尔函数可表示性). 假设 $f : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} (n \geq 1)$ 是一个真值函数。那么一定有一个可以诱导出 f 的命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$ 存在。

证明 首先，为了简明起见，我们先递归地引进两组记号：

- 用 $(\varphi \wedge \psi)$ 来简写表达式 $(\neg(\varphi \rightarrow (\neg\psi)))$ ；
- 用 $(\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)$ 来简写 $(\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \dots \wedge \varphi_m))$ 。

比如说， $(\varphi_1 \wedge \varphi_2 \wedge \varphi_3)$ 就是下列表达式的简写：

$$(\neg(\varphi_1 \rightarrow (\neg(\neg(\varphi_2 \rightarrow (\neg\varphi_3)))))).$$

- 用 $(\varphi \vee \psi)$ 来简写表达式 $((\neg\varphi) \rightarrow \psi)$ ；
- 用 $(\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_m)$ 来简写 $(\varphi_1 \vee (\varphi_2 \vee \dots \vee \varphi_m))$ 。

比如说， $(\varphi_1 \vee \varphi_2 \vee \varphi_3)$ 就是下列表达式的简写：

$$((\neg\varphi_1) \rightarrow ((\neg\varphi_2) \rightarrow \varphi_3)).$$

其次，对于每一个 $\sigma \in \{0, 1\}^n$ ，我们引进一组 n 个表达式 $\theta_i (1 \leq i \leq n)$ 来记录 σ 在每一点的取值：令 $\sigma \in \{0, 1\}^n$ ，设 $1 \leq i \leq n$ ，定义

$$\theta_{\sigma,i} = \begin{cases} A_{i-1} & \text{如果 } \sigma(i-1) = 1, \\ (\neg A_{i-1}) & \text{如果 } \sigma(i-1) = 0. \end{cases}$$

从而，对每一个 $\sigma \in \{0, 1\}^n$ ，令 ψ_σ 为这一组 n 个表达式 $\theta_{\sigma,i}$ 按照下标序列 $\langle 1, 2, 3, \dots, n \rangle$ 递增方式的合取： $(\theta_{\sigma,1} \wedge \dots \wedge \theta_{\sigma,n})$ 。

比如，设 $n = 3$ 。那么 $\{0, 1\}^3$ 中共有 8 个 0-1-序列。第 75 页中的表 2.13 是与 $\sigma \in \{0, 1\}^3$ 相对应的记录 ψ_σ 的列表：

序列号	σ	ψ_σ
0	000	$((\neg(A_0)) \wedge (\neg(A_1)) \wedge (\neg(A_2)))$
1	001	$((\neg(A_0)) \wedge (\neg(A_1)) \wedge A_2)$
2	010	$((\neg(A_0)) \wedge A_1 \wedge (\neg(A_2)))$
3	011	$((\neg(A_0)) \wedge A_1 \wedge A_2)$
4	100	$(A_0 \wedge (\neg(A_1)) \wedge (\neg(A_2)))$
5	101	$(A_0 \wedge (\neg(A_1)) \wedge A_2)$
6	110	$(A_0 \wedge A_1 \wedge (\neg(A_2)))$
7	111	$(A_0 \wedge A_1 \wedge A_2)$

Table 2.13: σ 记录表

注意：对于任给真假赋值 ν :

$$\bar{\nu}(\psi_\sigma) = 1 \iff \forall i(1 \leq i \leq n \rightarrow \nu(A_{i-1}) = \sigma(i-1)).$$

最后，给定 $f: \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}$ ，定义

$$\psi_f = \bigvee \{\psi_\sigma \mid \sigma \in \{0,1\}^n \wedge f(\sigma) = 1\}.$$

□

2.3.2 合取范式与析取范式

现在我们来应用命题逻辑的完备性来证明任何一个命题表达式都等价于一个标准形式—范式。

在证明布尔函数表示定理时，我们曾经引进过基本合取式和基本析取式。在这里，我们重新给出这些基本式的定义。

定义 2.3.2. 1. 用 $(\varphi \wedge \psi)$ 来记表达式 $(\neg(\varphi \rightarrow (\neg\psi)))$;

2. 用 $(\varphi_1 \wedge \cdots \wedge \varphi_m)$ 来记 $(\varphi_1 \wedge (\varphi_2 \wedge \cdots \wedge \varphi_m))$ 。

3. 一个命题表达式 φ 是一个基本合取式当且仅当 φ 是一个形如下述的表达式：

$$(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_n)$$

其中，每一个 θ_i 或者是一个命题符号 A_m ，或者是一个命题符号的否定 $(\neg A_k)$ 。

4. 用 $(\varphi \vee \psi)$ 来记表达式 $((\neg\varphi) \rightarrow \psi)$;

5. 用 $(\varphi_1 \vee \cdots \vee \varphi_m)$ 来记 $(\varphi_1 \vee (\varphi_2 \vee \cdots \vee \varphi_m))$ 。

6. 一个命题表达式 φ 是一个基本析取式当且仅当 φ 是一个形如下述的表达式：

$$(\theta_1 \vee \cdots \vee \theta_n)$$

其中，每一个 θ_i 或者是一个命题符号 A_m ，或者是一个命题符号的否定 $(\neg A_k)$ 。

例子 2.3.1. 第75页中的表2.13 中第三列(由 ψ_σ 所引领的那一列)中的各表达式都是基本合取式。

例子 2.3.2. 下述罗列出来的由 A_0, A_1, A_2 所确定的8个基本析取式:

$$\begin{aligned} & ((\neg(A_0)) \vee (\neg(A_1)) \vee (\neg(A_2))), \\ & ((\neg(A_0)) \vee (\neg(A_1)) \vee A_2), \\ & ((\neg(A_0)) \vee A_1 \vee (\neg(A_2))), \\ & ((\neg(A_0)) \vee A_1 \vee A_2), \\ & (A_0 \vee (\neg(A_1)) \vee (\neg(A_2))), \\ & (A_0 \vee (\neg(A_1)) \vee A_2), \\ & (A_0 \vee A_1 \vee (\neg(A_2))), \\ & (A_0 \vee A_1 \vee A_2) \end{aligned}$$

定义 2.3.3. 1. 一个命题表达式 φ 是一个合取范式当且仅当 φ 是一个形如下述的表达式:

$$(\theta_1 \wedge \theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_m)$$

其中, 每一个 θ_i 都是一个基本析取式。

2. 一个命题表达式 φ 是一个析取范式当且仅当 φ 是一个形如下述的表达式:

$$(\theta_1 \vee \theta_1 \vee \cdots \vee \theta_m)$$

其中, 每一个 θ_i 都是一个基本合取式。

引理 2.3.1. 1. 如果 θ 是一个合取基本式, 那么 $(\neg\theta)$ 一定逻辑地等价于一个析取基本式。

2. 如果 θ 是一个析取基本式, 那么 $(\neg\theta)$ 一定逻辑地等价于一个合取基本式。

证明 用关于 θ 中命题符号的个数的归纳法, 我们来证明(1.)成立。

设 θ 是合取基本式 $(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_k \wedge \theta_{k+1})$, 其中每一个 θ_i 或者是一个命题符号, 或者是一个命题符号的否定。

那么, $(\neg\theta)$ 逻辑地等价于

$$((\neg\theta_1) \vee \cdots \vee (\neg\theta_k) \vee (\neg\theta_{k+1})),$$

因此, $(\neg\theta)$ 逻辑地等价于

$$(\theta_1^* \vee \cdots \vee \theta_k^* \vee \theta_{k+1}^*),$$

其中, 对于每一个 $1 \leq i \leq k+1$, 如果 θ_i 是一个命题符号 A_m , 那么 θ_i^* 就是 $(\neg A_m)$; 如果 θ_i 是一个命题符号 A_m 的否定, 那么 θ_i^* 就是命题符号 A_m 。

同理得到(2.)。

□

定理 2.3.2 (范式定理). 设 φ 是一个命题表达式。那么,

1. φ 一定逻辑等价于一个合取范式;
2. φ 一定逻辑等价于一个析取范式。

证明 我们用关于 φ 的长度的归纳法来同时证明(1.)和(2.)成立。

当 φ 是一个命题符号 A_k 时, A_k 逻辑地等价于 $(A_k \wedge A_k)$ 以及 $(A_k \vee A_k)$ 。

当 φ 是一个命题符号 A_k 的否定 $(\neg A_k)$ 时, $(\neg A_k)$ 逻辑地等价于 $((\neg A_k) \wedge (\neg A_k))$ 以及 $((\neg A_k) \vee (\neg A_k))$ 。

现在设任何一个长度严格小于 φ 的长度的命题表达式都逻辑地等价于一个合取范式, 也逻辑地等价于一个析取范式。我们来证明 φ 分别逻辑地等价于一个合取范式和一个析取范式。

情形一: φ 是 $(\neg\psi)$ 。

根据归纳假设， ψ 分别逻辑地等价于一个合取范式

$$(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_m)$$

以及一个析取范式

$$(\eta_1 \vee \cdots \vee \eta_n)$$

其中，每一个 θ_i 是一个析取基本式；每一个 η_j 是一个合取基本式。那么， $(\neg\psi)$ 就分别等价于

$$((\neg\theta_1) \vee \cdots \vee (\neg\theta_m))$$

以及

$$((\neg\eta_1) \wedge \cdots \wedge (\neg\eta_n))。$$

根据前面的引理，每一个 $(\neg\theta_i)$ 都逻辑地等价于一个合取基本式 θ_i^* ；每一个 $(\neg\eta_j)$ 都逻辑地等价于一个析取基本式 η_j^* 。因此， $(\neg\psi)$ 就分别等价于

$$(\theta_1^* \vee \cdots \vee \theta_m^*)$$

以及

$$(\eta_1^* \wedge \cdots \wedge \eta_n^*),$$

其中，每一个 θ_i^* 都是一个合取基本式；每一个 η_j^* 都是一个析取基本式。

情形二： φ 是 $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 。

首先， $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 逻辑地等价于 $((\neg\psi_1) \vee \psi_2)$ 。

由归纳假设， $(\neg\psi_1)$ 和 ψ_2 分别逻辑地等价于析取范式

$$(\theta_1 \vee \cdots \vee \theta_m)$$

和

$$(\eta_1 \vee \cdots \vee \eta_n),$$

其中每一个 θ_i 和 η_j 都是一个合取基本式。于是， $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 逻辑地等价于

$$(\theta_1 \vee \cdots \vee \theta_m \vee \eta_1 \vee \cdots \vee \eta_n)。$$

又有归纳假设， $(\neg\psi_1)$ 和 ψ_2 分别逻辑地等价于合取范式

$$(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_m)$$

和

$$(\eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_n),$$

其中每一个 θ_i 和 η_j 都是一个析取基本式。于是， $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 逻辑地等价于

$$(\theta_1 \wedge \cdots \wedge \theta_m) \vee (\eta_1 \wedge \cdots \wedge \eta_n)。$$

因此， $(\psi_1 \rightarrow \psi_2)$ 逻辑地等价于

$$((\theta_1 \vee \eta_1) \wedge \cdots \wedge (\theta_1 \vee \eta_n) \wedge \cdots \wedge (\theta_m \vee \eta_1) \wedge \cdots \wedge (\theta_m \vee \eta_n))。$$

□

2.3.3 命题逻辑与布尔代数

定义 2.3.4. 设 φ 和 ψ 是两个命题表达式。定义 $\varphi \sim \psi$ 当且仅当 $\vdash (\varphi \leftrightarrow \psi)$ 。

事实 2.3.1. 设 φ, ψ, θ 是命题逻辑的表达式。那么

1. $\varphi \sim \varphi$;
2. 如果 $\varphi \sim \psi$, 那么 $\psi \sim \varphi$;
3. 如果 $\varphi \sim \psi$, 且 $\psi \sim \theta$, 那么 $\varphi \sim \theta$ 。

引理 2.3.2. 设 $\varphi_1, \varphi_2, \psi_1, \psi_2$ 为命题表达式。那么

1. 若 $\varphi_1 \sim \varphi_2$ 且 $\psi_1 \sim \psi_2$, 则 $(\varphi_1 \vee \psi_1) \sim (\varphi_2 \vee \psi_2)$;
2. 若 $\varphi_1 \sim \varphi_2$ 且 $\psi_1 \sim \psi_2$, 则 $(\varphi_1 \wedge \psi_1) \sim (\varphi_2 \wedge \psi_2)$ 。

定义 2.3.5. 1. 对于每一个命题表达式 $\varphi \in \mathcal{L}_0$, 令 $[\varphi] = \{\psi \in \mathcal{L}_0 \mid \varphi \sim \psi\}$ 为 φ 所在的等价类。

2. 令 $B = \{[\varphi] \mid \varphi \in \mathcal{L}_0\}$ 为所有 $\mathcal{L}_0$ -表达式的等价类的全体之集合。

3. 对于 $[\varphi] \in B, [\psi] \in B$, 定义

$$[\varphi] \oplus [\psi] = [(\varphi \vee \psi)]$$

以及

$$[\varphi] \otimes [\psi] = [(\varphi \wedge \psi)]。$$

4. 对于 $[\varphi] \in B$, 定义 $-[\varphi] = [(\neg \varphi)]$ 。

5. 定义 $1 = [(A_0 \leftrightarrow A_0)]$ 以及 $0 = [(A_0 \leftrightarrow (\neg A_0))]$ 。

6. 令 $\mathbb{B} = (B, 0, 1, \oplus, \otimes, -)$ 。

定理 2.3.3. $\mathbb{B} = (B, 0, 1, \oplus, \otimes, -)$ 是一个布尔代数, 即对于 B 中的任意元素 x, y, z , 都有如下等式:

1. $x \oplus (y \oplus z) = (x \oplus y) \oplus z, x \otimes (y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$
2. $x \oplus y = y \oplus x, x \otimes y = y \otimes x$
3. $x \oplus (y \otimes z) = (x \oplus y) \otimes (x \oplus z), x \otimes (y \oplus z) = (x \otimes y) \oplus (x \otimes z)$
4. $x \oplus (x \otimes y) = x, x \otimes (x \oplus y) = x$
5. $-(-x) = x$
6. $-(x \oplus y) = (-x) \otimes (-y), -(x \otimes y) = (-x) \oplus (-y)$
7. $x \oplus (-x) = 1, x \otimes (-x) = 0$
8. $x \oplus 0 = x, x \otimes 0 = 0$
9. $x \oplus 1 = 1, x \otimes 1 = x$
10. $0 \neq 1$

例子 2.3.3. 令 $1 = T$, $0 = F$, $B_0 = \{0, 1\}$, 如下规定 B_0 上的布尔运算:

$$0 \vee 1 = 1 \vee 0 = 1 \vee 1 = 1 \wedge 1 = 1;$$

$$0 \wedge 1 = 1 \wedge 0 = 0 \vee 0 = 0 \wedge 0 = 0;$$

以及

$$\bar{0} = 1; \bar{1} = 0.$$

令 $\mathbb{B}_0 = (B_0, \vee, \wedge, \bar{})$ 。那么 $\mathbb{B}_0$ 是一个布尔代数。

例子 2.3.4. 令 A 为一个非空集合。令 $B_A = \mathfrak{P}(A)$ 。那么

$$\mathbb{B}_A = (B_A, \emptyset, A, \cup, \cap, -)$$

是一个布尔代数, 其中, $\forall x \in B_A (-x = (A - x))$ 为相对差运算。也就是说, 上面例子中的 $\mathbb{B}_0$ 只是当 $A = \{\emptyset\} = 1$ 时的特例。注意, 当 $|A| = n \in \omega$ 时, $|B_A| = 2^n$ 。

定理 2.3.4. 设 $\mathbb{B}$ 为由命题表达式所生成的布尔代数, $\mathbb{B}_0$ 为 0-1-布尔代数。设

$$\nu : \{A_n \mid n \in \mathbb{N}\} \rightarrow \{0, 1\}$$

是一个命题赋值映射。对于每一个命题表达式 φ , 令

$$\nu^*([\varphi]) = \bar{\nu}(\varphi).$$

那么,

$$(1) \nu^*([(A_0 \leftrightarrow A_0)]) = 1 \text{ 以及 } \nu^*([(A_0 \leftrightarrow (\neg A_0))]) = 0;$$

$$(2) \nu^*([\varphi] \oplus [\psi]) = \nu^*([\varphi]) \vee \nu^*([\psi]);$$

$$(3) \nu^*([\varphi] \otimes [\psi]) = \nu^*([\varphi]) \wedge \nu^*([\psi]);$$

$$(4) \nu^*([\neg \varphi]) = \nu^*([\neg \varphi]) = \overline{\nu^*([\varphi])},$$

也就是说, $\nu^* : \mathbb{B} \rightarrow \mathbb{B}_0$ 是一个布尔代数的同态映射。

2.3.4 练习

练习 2.3.1. 证明存在一个识别表达式的算法，即存在一个判定任给 Σ^* 中的一个字符串 s 是否为一个表达式的算法。

练习 2.3.2. 给出一个判定任意给定的表达式是否可满足的算法。

练习 2.3.3. 完成布尔函数表示定理(2.3.1)的证明：

1. 任给 $m \geq 2$ 个表达式 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ ，任给一个真假赋值 ν ，

$$\bar{\nu}((\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_m)) = T \leftrightarrow \bar{\nu}(\varphi_1) = \dots = \bar{\nu}(\varphi_m) = T.$$

2. 任给 $m \geq 2$ 个表达式 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ ，任给一个真假赋值 ν ，

$$\bar{\nu}((\varphi_1 \vee \dots \vee \varphi_m)) = T \iff \exists i(1 \leq i \leq m \wedge \bar{\nu}(\varphi_i) = T).$$

3. ψ_f 诱导出 f 。

练习 2.3.4. 对于 $\mathcal{L}_0$ 的两个子集 Γ_1 和 Γ_2 而言， Γ_1 和 Γ_2 是逻辑等价的当且仅当，对于任意一个命题表达式 φ 都有

$$\Gamma_1 \models \varphi \iff \Gamma_2 \models \varphi;$$

对于任意的 $\Gamma \subset \mathcal{L}_0$ 而言， Γ 是完全独立的当且仅当 Γ 不与它的任何一个真子集合逻辑等价。证明如下命题：

1. 如果 $\Gamma \subset \mathcal{L}_0$ 是有限的，那么一定有一个完全独立的 $\Gamma_0 \subseteq \Gamma$ 与 Γ 逻辑等价。
2. 存在一个无限的不与任何完全独立子集逻辑等价的命题表达式集合 Γ 。
3. 对于任何一个 $\Gamma \subseteq \mathcal{L}_0$ ，都有一个完全独立的 $\Delta \subseteq \mathcal{L}$ 与 Γ 逻辑等价。